

# Автоматизированное формирование эксплуатационной документации



L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## Автоматизированное формирование эксплуатационной документации:

В процессе разработки МП устройств требуется оперативное и безошибочное сопровождение большого объема (в связи со сложностью и многообразием устройств и функций в составе этих устройств) однотипных данных:

1. Функциональные описания логических схем устройства (дискретные входные и выходные сигналы, уставки).
2. Аппаратные спецификации устройств (модули входных и выходных сигналов, измерительные модули и пр.).

Ручное сопровождение таких данных и формирование на их основе бланков уставок и руководств по эксплуатации процесс ресурсоемкий, подвержен человеческим ошибкам и все это затрудняет актуализацию при внесении каких-либо изменений в описание функций и пр.

Для решения этой задачи реализован автоматизированный конвейер, который:

1. Считывает структурированные данные из excel спецификаций по функциональным блокам.
2. Обрабатывает их в соответствии с требованиями нормативной документации.
3. Генерирует бланки уставок и руководства по эксплуатации в стандартизированной форме.

**Данная презентация демонстрирует логику работы решения, организация структуры проекта, его архитектуры и практическую пользу.**

## Структурная схема организации процесса сборки эксплуатационной документации



Достоинства и недостатки системы верстки LaTeX

| Достоинства                                                                                                                                                                                                               | Недостатки                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа в ОС Windows и Linux (Ubuntu). Получаемый файл PDF абсолютно идентичен вне зависимости от операционной системы.                                                                                                    | Достаточно высокий порог вхождения, что впрочем, компенсируется уже наработанным шаблоном для оформления РЭ и подробной документацией онлайн и систем ИИ (которые обладают достаточно глубокими знаниями по данному продукту). |
| Современный вид получаемой документации. (Система LaTeX была разработана специально для верстки научных книг, то есть обладает инструментами для отображения формул, правильным переносом длинных таблиц по ГОСТу и пр.). | Трудности в получении редактируемого файла в формате WORD. (Сам LaTeX не поддерживает прямую генерацию документа в формат WORD)                                                                                                |
| Простота вставки векторных рисунков в РЭ (можно вставлять прямо рисунке в PDF, который получен из DWG). WORD не имеет данной возможности.                                                                                 | В отличии от Word, этот редактор не является WYSIWYG. То есть документ должен быть собран, перед тем как увидеть изменения.                                                                                                    |
| Возможность переиспользования одной уже описанной функции в разных РЭ (например, функции КРВ, ЗОП и пр. имеют одинаковое описание для разных устройств).                                                                  | Сложность работы с таблицами. Данный недостаток нивелируется автоматизированным заполнением таблиц РЭ и БУ посредством разработанного ПО.                                                                                      |
| Легкость автоматизации (так как документ написан в текстовом формате, его легко править автоматизированным путем).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| Не требуется какого-либо дополнительного ПО для редактирования файлов LaTeX. В принципе, достаточно простого текстового редактора, типа notepad++ (лучше с подсветкой синтаксиса LaTeX)                                   |                                                                                                                                                                                                                                |

## Достоинства и недостатки системы верстки Word

| Достоинства                                                | Недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Достаточная простота работы с Word, низкий порог вхождения | Работа только в ОС Windows. (Хотя для Linux есть OpenOffice, но это немного уже другое).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Визуальный редактор, т.е. WYSIWYG. Что вижу, то и получаю. | Чрезвычайно усложненный процесс вставки рисунков, приходится вставлять в растровом формате, что утяжеляет документ Word и затрудняет работу с ним.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | Корявый вид полученного документа, как будто студенческая курсовая работа на тройку.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | В связи с тем, что в документе вставлены растровые рисунки (а их в РЭ очень много) большой размер выходного файла РЭ, что также усложняет работу с этим документом.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | Необходимость правки одинаковых функций в каждом руководстве по эксплуатации, если было внесено какое-либо изменение                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | Трудность автоматизации (невозможность? вставки перекрестных ссылок автоматизированным путем, что практически сразу перечеркивает возможность его применения для целей автоматизации руководства по эксплуатации. Для бланка уставок это не критично.)                                                                                                                   |
|                                                            | Невозможность следования некоторым требованиям ГОСТ по оформлению, например Word не может перенести таблицу на другую страницу и при этом вверху указать, что это продолжение таблицы. Требование, впрочем, не критичное. Влияет на общее восприятие документа (смогли или нет выполнить). Не возможно правильно выставить колонтитулы на листах ландшафтной ориентации. |

## Требования к создаваемому ПО

1. Работа в ОС Windows и Linux.
2. Низкий порог вхождения, желательно запуск одного исполняемого файла и нажатие одной кнопки для достижения результата.
3. Масштабируемость.
4. Применение открытых бесплатных библиотек.

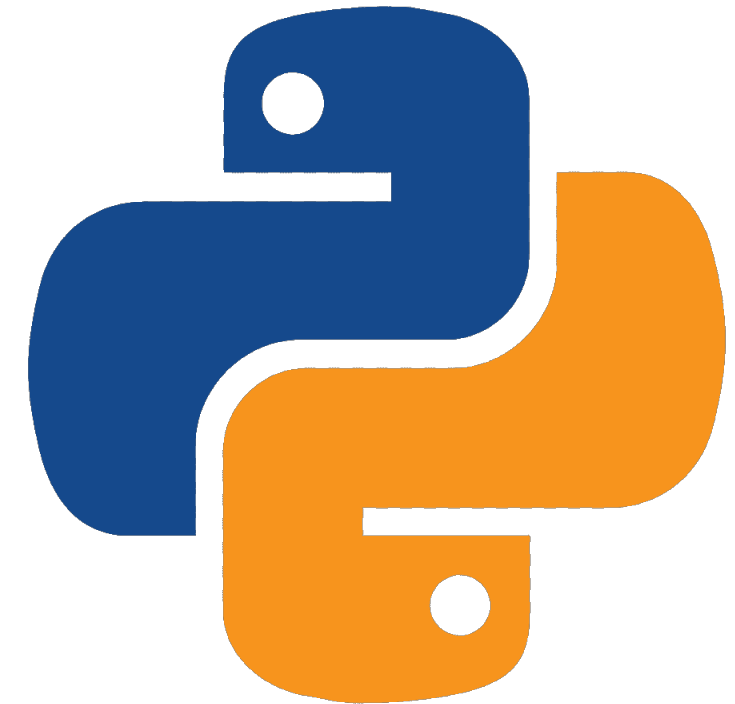


## Программное обеспечение для автоматизированной генерации отчетов

Для создания программного обеспечения был выбран язык программирования python.

Это было обусловлено:

1. Низким порогом входа в данный язык программирования (в отличие от, например C#).
2. Быстротой прототипирования (можно быстро тестировать алгоритмы).
3. Широким распространением и, следовательно, наличием огромного множества различных бесплатных библиотек, необходимых для работы с `xlsx`, `docx`, `pdf`, `txt`, `json` файлами.
4. Простотой интеграции - с базами данных, веб-интерфейсами.
5. Хорошая (относительно) производительность - для выполнения поставленных задач.
6. Запуск кода в системах Windows и Ubuntu без внесения каких либо изменений в код.



Дополнительные возможности

Сочетание ПО python и LaTeX добавляет дополнительные возможности для улучшения внешнего вида эксплуатационной документации. Например, возможность форматирования вывода чисел в бланках уставок и таблицах РЭ. То есть, выводить количество нулей в диапазонах уставок именно таким, каким задан шаг для конкретной уставки.



Рисунок 2.39 – Функциональная схема «ЛОППЗ»

ТКБ.656122.609 БУ2

| № | Наименование                    |             | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг   |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------|----------|-------|
|   | ПО ЮС                           | ИЧМ         |                     |          |       |
| 2 | Напряжение возврата НП          | 3U0в        | 1,0 ... 150,0       | В        | 0,1   |
| 3 | Ток срабатывания НП             | 3I0ср       | 0,05 ... 10,00      | А        | 0,01  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП      | 3U0ср       | 10,0 ... 150,0      | В        | 0,1   |
| 5 | Ток возврата НП                 | 3I0в        | 0,01 ... 8,00       | А        | 0,01  |
| 6 | Направление замыкания           | Направление | Прямое<br>Обратное  | -        | -     |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0      | 0,001 ... 1,000     | с        | 0,001 |

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «ЛОППЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                 | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим работы (Режим_работы)         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = По переходным<br>2 = По перемежающимся | –                 | –    |
| Напряжение возврата НП (3U0в)       | 3U0<                          | 1,0 ... 150,0                                                      | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)         | 3I0>                          | 0,05 ... 10,00                                                     | А                 | 0,01 |
| Напряжение срабатывания НП (3U0ср)  | 3U0>                          | 10,0 ... 150,0                                                     | В                 | 0,1  |
| Ток возврата НП (3I0в)              | 3I0<                          | 0,01 ... 8,00                                                      | А                 | 0,01 |
| Направление замыкания (Направление) | SGF2                          | 0 = Прямое<br>1 = Обратное                                         | –                 | –    |

Понятно, что вручную приводить к этому виду два разных документа (БУ и РЭ) с практически одной и той же информацией никто не будет. Из-за того, что для формирования этих документов используется один источник (XLSX) - все обозначения сигналов, уставок будут **ОДИНАКОВЫМИ** в обоих документах



Дополнительные возможности LaTeX

Профессиональная система вёрстки LaTeX, оставаясь при этом open-source и бесплатной, избавляет пользователя от необходимости заботиться о внешнем виде документа, поскольку решает эти задачи автоматически:

Например, без лишних проблем решает требование ГОСТ о заголовках продолжения таблиц на следующей странице.

Word

Рисунок 2.16 - Функциональная схема МТЗ 1(2,3) ступени

В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции МТЗ 1(2,3) ступени.

Таблица 2.16 - Параметры для настройки функции МТЗ 1(2,3) ступеней

| Параметр<br>(Параметр на ИЧМ)           | Усл. обозначение<br>на ФС | Значение/ Диапазон                        | Единица<br>измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                      | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | -                    | -    |
| Ток срабатывания (Icp)                  | I>                        | (0,10...30,00)                            | о.е.                 | 0,01 |

Руководство по эксплуатации

48

ЮТКБ.656122.609 РЭ2 Редакция 1.1 от 01.08.2025

ЮНИТ-М300-ОЛ

| Параметр<br>(Параметр на ИЧМ)                                          | Усл. обозначение<br>на ФС | Значение/ Диапазон | Единица<br>измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------|
| Ток срабатывания грубого<br>органа в режиме<br>управляющего напряжения | -                         | (0,10...30,00)     | о.е.                 | 0,01 |



элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.2.7 Алгоритм работы «ЛО ДТм» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТм».

LaTeX

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТм»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное<br>обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица<br>измерения | Шаг |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                             | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | -                    | -   |

Руководство по эксплуатации

38

ЮТКБ.656122.609 РЭ6 Редакция 1.1 от 18.09.2025

ЮНИТ-М300-ДЗТ2

Продолжение таблицы 2.20

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                    | Условное<br>обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица<br>измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----|
| Блокировка от низкой изоляции<br>(Блок_от_НИ) | SGF2                             | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | -                    | -   |

## В качестве еще примера - вывод формул Word и Latex.

Ввод функции в работу осуществляется с помощью установки SGF1 и отсутствия на вход ЗОП» или «Вывод терминала». Информация о введенной функции будет отображаться вых «ЗОП: Ввод».

В качестве входных значений защита использует токи прямой и обратной после (I1 и I2).

Расчет I1 и I2 по трем фазам выполняется по следующим формулам:

$$i_1 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j120} + I_C e^{j240}]$$

$$i_2 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j240} + I_C e^{j120}]$$

Расчет I1 и I2 по двум фазам выполняется по следующим формулам:

$$i_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} [I_A e^{-j30} + I_C e^{-j90}]$$

ЮТКБ.656122.609 РЭ2 Редакция 1.2 от 12.09.2025

от 0, 16 · I<sub>ном</sub> до 0 не более 40 мс.

2.10.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и об тельностей (I1 и I2). Расчет I1 и I2 выполняется по следующим формулам:

$$I_1 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j120} + I_C e^{j240}],$$

$$I_2 = \frac{1}{3} [I_A + I_B e^{j240} + I_C e^{j120}],$$

где  $I_A, I_B, I_C$  – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные з значение отношения I2/I1 с заданной уставкой.

$$\arg(\dot{Z}_c(t)) = \frac{\dot{U}_1(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0}, \quad (4c)$$

где

$$\dot{k}_0 = K0R + j0X,$$

где K0R и K0X – коэффициенты компенсации тока нулевой последовательности по R и по X соответственно для первой и второй ступеней – рассчитываются автоматически исходя из удельных параметров линии по формулам:

$$K0R = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y\partial 1} R_{y\partial 0} - R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1} X_{y\partial 0} - X_{y\partial 1}^2}{R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1}^2}, \quad (5)$$

$$K0X = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y\partial 1} X_{y\partial 0} - R_{y\partial 0} X_{y\partial 1}}{R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1}^2}, \quad (6)$$

2.2.1.14 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от ана логового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений  $\dot{Z}_{ab}, \dot{Z}_{bc}, \dot{Z}_{ca}, \dot{Z}_a, \dot{Z}_b, \dot{Z}_c$ , рассчитанных по формулам:

Казалось бы это мелочи, но именно из таких вот мелочей и складывается общее впечатление о документе, устройстве и его разработчиках.

Основные возможности ПО на данный момент

2.2.9.4 Алгоритм работы «КЦТнеб» выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КЦТнеб».

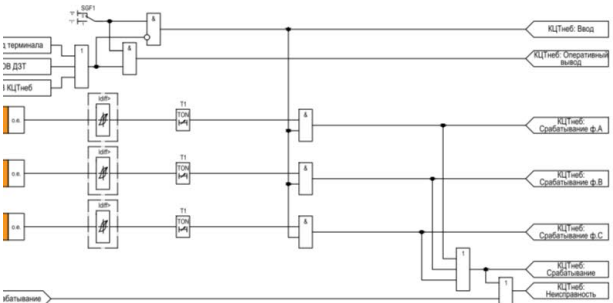


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «КЦТнеб»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «КЦТнеб»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | -                 |
| Ток срабатывания (Icp)               | Idiff>                        | 0,04 ... 2,00                             | о.е.              |
| Время срабатывания (Tcr)             |                               |                                           | 0,01              |

Обновление таблиц с уставками в РЭ

Omni v0.4.0hf2 21.09.25

Главное окно

Считать config.ini

Инициализировать устройство

Обновить таблицы с уставками в РЭ

Тип суммарной таблицы: Тип 1 Тип 2

Обновить суммарную таблицу сигналов приложения А в РЭ

Создать суммарную таблицу сигналов в docx

Создать бланк уставок в docx

Обновить перечень сокращений в РЭ

Обновить перечень сокращений в РУ

Создать единый проект latex для РЭ

Загрузить объект РЭ из latex\_build

Очистить логи

ЮНИТ-М300-BB v0

Устройство

Логи

[16.37.33] [INFO] Конфигурация загружена успешно

Приложение А (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

A.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

A.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(-) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(\*) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предусмотрена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица А.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сброс                         | Сброс                       | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Вывод терминала               | Вывод терминала             | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ДЗТ | ОВ ДЗТ                      | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ДТЗт        | ОВ ДТЗт                     | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ДТО         | ОВ ДТО                      | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод КЦТнеб      | ОВ КЦТнеб                   | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ДТЗт на сигнал        | ДТЗт на сит                 | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ДТО на сигнал         | ДТО на сит                  | -                | -             | -          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Обновление таблицы с сигналами в РЭ

Генерация бланка уставок в WORD

Обновление перечня аббревиатур в РЭ

ЮТКБ.656122.609 РЭ Редакция 1.1 от 18.09.2025 ЮНИТ-М300-ДЗТ2

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

- GOOSE – Generic Object-Oriented Substation Event;
- PPS – Pulse Per Second;
- АПВ – автоматическое повторное включение;
- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;
- АИП – аналого-цифровой преобразователь;

Таблица 1.42 - Запрет АБР (ЗАБР)

| № | Наименование                                     | ИЧМ             | Значение |
|---|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Режим запрета АБР от саморозовольного отключения | ЗапАБР_сам_откл | Не г Пр  |
| 2 | Режим запрета АБР от не исправности выключателя  | ЗапАБР_неиспр_В | Не г Пр  |
| 3 | Режим запрета от С33                             | ЗапАБР_С33      | Не г Пр  |

Восстановление нормального режима (ВНР)

Таблица 1.43 - Восстановление нормального режима (ВНР)

| № | Наименование                   | ИЧМ             | Значение |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Ввод функции в работу          | Ввод_функции    | Не г Пр  |
| 2 | Порядок действия               | Очередность_ВНР | Не г Пр  |
| 3 | Контроль отсутствия напряжения | Контроль_У      | Не г Пр  |
| 4 | Контроль синхронизма           | Контр_синхр     | Не г Пр  |

Бланк уставок

## Перспективы дальнейшей разработки ПО

На данный момент фактически архитектура представляет собой следующее:

1. XLSX файлы с данными -> ПО Python -> TEX файлы описания -> верстка LATEX -> PDF (РЭ)
2. XLSX файлы с данными -> ПО Python -> DOCX (Бланк уставок)

Дальнейшее развитие ПО видится как.

1. Переход от прототипирования на python к созданию полноценного десктопного приложения под платформу C# .NET. (Здесь уже появляется современный интерфейс – например, на Avalonia, и так же приложения под .NET являются кроссплатформенными).
2. Перенос данных из файлов XLSX в базу данных типа SQL (Здесь уже точно определяются типы данных, при работе с XLSX таблицами посредством библиотеки pandas python возникают артефакты, т.к. Excel может по разному трактовать данные в ячейках. Это приводит к усложнению кода).

## Взаимодействие с ОП Чебоксары для формирования эксплуатационной документации

На данный момент ОП Чебоксары предоставляет следующие данные, которые требуются для разработки РЭ и БУ:

1. XLSX файлы с данными описания функциональных блоков (включают в себя полное описание функционального блока, а именно – функциональный состав, входы и выходы функций, а также уставки.
2. Данные для текстового описания функций берутся из портала Confluence.

Этой информации достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.

В процессе формирования РЭ и БУ информация дополнительно проверяется на возможные ошибки.

## Требуемые данные для формирования эксплуатационной документации

1. **XLSX** файлы с данными описания функциональных блоков (по аналогии с ОПЧ).
2. **RTF, TXT, DOCX** документы с текстовым описанием разработанных функций (описание будет переводиться в разметку LaTeX).
3. **DWG(DXF), PDF** (желательно векторный) – для рисунков (схем логики).

Этой информации будет достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.

Примечание:

1. **JSON** формат данных для описания функций допустим, но потребует доработки ПО python.
2. **VSD (ms visio)** для рисунков допустим, но потребует времени на адаптацию.



Укрупненная диаграмма классов для разработки ПО

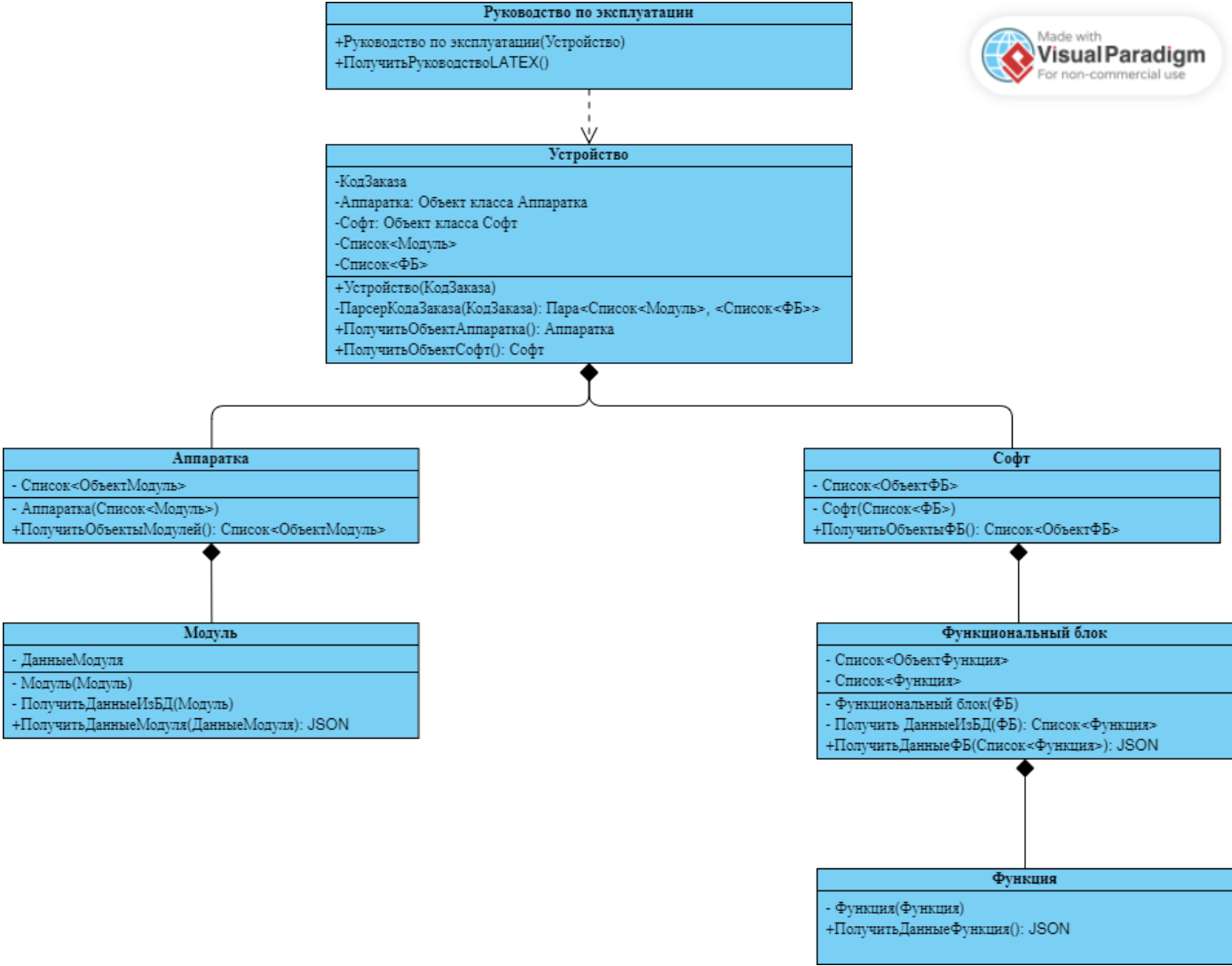
Для описания устройства достаточно собрать объект классов Аппаратная часть и Программная часть.

То есть, фактически необходим только КОД ЗАКАЗА устройства (и, естественно, заполненная база данных с инфо по модулям и функциональным блокам).

Например, вида:

ЮНИТ-М314-ДЗТ2-Р02с-х-К002-х-В021-В001-х-М090.ab00-х-С01.a0-2.1

Из этого кода заказа получаем список модулей ['Р02с', 'К002', 'В021', 'В001', 'М090.ab00-', 'С01.a0'] для описания аппаратной части и получаем версию ФСУ 'ДЗТ2-2.1', зная версию ФСУ из БД мы получим ее функциональный состав. И все ... вуаля! Можем создать объект Устройство и передать его в класс Руководство по эксплуатации.



### **Офис:**

111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1,  
Территория завода МКМ  
Телефон: +7 (495) 651-99-98  
E-mail: [info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

### **Производство г. Москва:**

111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1,  
Территория завода МКМ  
Телефон: +7 (495) 651-99-98  
E-mail: [info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

### **Производство г. Чебоксары:**

428019, Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 1  
Телефон: +7 (495) 651-99-98  
E-mail: [info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

